منصة علوم الأرض والطبيعة



من أرضنا تبدأ الحكاية

تحتضن المملكة العربية السعودية أرضًا استثنائية تختزن في أعماقها ثروات معدنية وموارد طبيعية متنوعة، وتحمل على سطحها شواهد جيولوجية وتضاريس فريدة، وتروي جبالها وأوديتها وصحاريها وسواحلها قصة طويلة من التحولات الطبيعية التي امتدت عبر ملايين السنين. وعلى هذه الأرض نشأت الحضارات، واستقرت المجتمعات، وازدهرت القرى التاريخية، وتشكّلت علاقة وثيقة بين الإنسان وبيئته، ما زالت آثارها حاضرة في ملامح المكان وهويته الثقافية. إنها أرض تتداخل فيها ذاكرة الطبيعة مع تاريخ الإنسان، وتلتقي فيها ثروات الحاضر بشواهد الماضي، لتشكّل إرثًا وطنيًا غنيًا يستحق الدراسة والتوثيق والتعريف به والمحافظة عليه.

ومن هذا الإرث الطبيعي والحضاري الغني، انطلقت **المنصة التفاعلية لعلوم الأرض والطبيعة** بوصفها مبادرة علمية وثقافية وتعليمية تطوعية غير ربحية، أُنشئت لخدمة

المجتمع مجانًا، إيمانًا بأن المعرفة ينبغي أن تكون متاحة للجميع، وأن فهم الأرض ومواردها وظواهرها الطبيعية لا يقتصر على المتخصصين. وتسعى المنصة إلى تقريب علوم الأرض والطبيعة إلى مختلف فئات المجتمع، من خلال محتوى علمي يستند إلى المصادر والدراسات والبيانات المتاحة، ولغة عربية واضحة، وأسلوب ثقافي مشوق يجمع بين دقة المعلومة ومتعة الاكتشاف، ويستفيد من الخرائط والصور والبيانات والتقنيات التفاعلية لتقديم تجربة معرفية تجمع التعليم بالاستكشاف، وتربط المعرفة العلمية بالواقع الطبيعي والجغرافي للمملكة.

وتأخذ المنصة زوارها في رحلة معرفية مترابطة عبر **عشرة فروع علمية وثقافية**، تبدأ من جيولوجية المملكة وأشكالها السطحية، حيث تتكشف أسرار نشأة الصخور والجبال والهضاب والأودية والسهول والصحاري، وتُقرأ تضاريس المملكة بوصفها سجلًا طبيعيًا يوثق تاريخ الأرض وتحولاتها عبر العصور الجيولوجية. ويُبرز هذا الفرع التنوع الجيولوجي والجيومورفولوجي للمملكة، والعوامل الطبيعية التي أسهمت في تشكيل تضاريسها، والعلاقة بين التكوينات الصخرية والظواهر السطحية التي تمنح كل منطقة خصائصها الطبيعية المميزة. ومن هذه التكوينات تنتقل الرحلة إلى المعادن والثروات التعدينية، للتعريف بأنواع المعادن وبيئات تكوّنها وتوزيعها الجغرافي وأهميتها الاقتصادية، ودورها في دعم الصناعة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وإبراز ما تختزنه أرض المملكة من إمكانات تعدينية تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويمتد هذا الارتباط بين الأرض والتنمية إلى البترول والغاز والطاقة المتجددة، حيث تتناول المنصة نشأة الموارد الهيدروكربونية وعلاقتها بالأحواض الرسوبية والتراكيب الجيولوجية، وتوضح أهمية البترول والغاز في التنمية الاقتصادية والصناعية، إلى جانب التعريف بمصادر الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من البدائل المستدامة، وإمكانات الاستفادة منها في تنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمنها واستدامتها. ولأن الماء أساس الحياة والعمران، تفتح المنصة نافذة على الموارد المائية والأودية والسدود، فتوضح طبيعة المياه الجوفية وخزاناتها، ونشأة الأودية وشبكات التصريف، والعلاقة بين التضاريس والتكوينات الجيولوجية وحركة المياه، ودور السدود في إدارة الموارد

المائية والحد من أخطار السيول، وأهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها في بيئة تتسم بندرة الأمطار وتفاوت توزيعها المكاني والزماني.

ومن أسرار الطبيعة إلى ذاكرة الإنسان، تنتقل الرحلة إلى القرى التراثية والمواقع الأثرية، حيث تروي المنصة حكايات القرى القديمة والأحياء التاريخية والحصون التي نشأت بين الجبال والأودية والواحات والسهول، وتكشف كيف استفاد الإنسان من الصخور والتربة والمياه في بناء مساكنه وتشكيل أنماط حياته واستقراره عبر العصور. فالتراث العمراني ليس مجرد مبانٍ قديمة أو أطلال صامتة، بل شاهد على قدرة الإنسان على التكيف مع بيئته، وسجل ثقافي يحفظ ملامح الهوية المحلية وتاريخ الاستيطان البشري في مناطق المملكة المختلفة. ويجمع هذا الفرع بين الأبعاد التاريخية والعمرانية والاجتماعية والجيولوجية والهيدرولوجية، مع التعريف بالمخاطر الطبيعية التي واجهت هذه المواقع أو قد تؤثر في بقائها، بما يعزز الوعي بقيمتها الحضارية وأهمية توثيقها وصونها للأجيال القادمة.

وتتواصل الرحلة مع المحميات الطبيعية تحت عنوان «حكاية الأرض ومخاطر الطبيعة»، حيث تستعرض المنصة التنوع الجيولوجي والبيئي للمحميات البرية والبحرية، وما تحتضنه من جبال وصحاري وسواحل وجزر وموائل طبيعية تتميز بخصائصها الجغرافية والبيئية. وتجمع بين التعريف بجمال هذه المواقع وتنوعها الطبيعي وتفسير نشأتها الجيولوجية، مع تسليط الضوء على المخاطر التي قد تؤثر في كل محمية وفق طبيعتها وموقعها الجغرافي، بما في ذلك السيول والانجراف والتعرية والانزلاقات الصخرية والتغيرات المناخية والتحديات البيئية ذات الصلة. ويهدف هذا الفرع إلى إبراز المحميات بوصفها كنوزًا وطنية تحفظ التنوع الطبيعي والتراث الجيولوجي، وتعزيز الوعي بأهمية حمايتها وإدارة مواردها بصورة مستدامة، مع التمييز بين المخاطر القائمة والاحتمالية وفق ما يتوافر من شواهد ودراسات علمية.

ومن دراسة المخاطر في المواقع الطبيعية المحددة، تنتقل المنصة إلى الرؤية الأوسع من خلال استراتيجية المخاطر الطبيعية، التي تتناول الظواهر الجيولوجية والمناخية

الخطرة على مستوى المملكة، بما في ذلك الزلازل والبراكين والسيول والانهيارات الأرضية والعواصف الرملية وغيرها من الظواهر التي قد تؤثر في الإنسان والعمران والبيئة. ويُعنى هذا الفرع بتفسير أسباب هذه الظواهر وآليات حدوثها وتوزيعها الجغرافي، والتعريف بأساليب رصدها وتحليلها وتقييم أخطارها، ودور الدراسات العلمية والتخطيط الوقائي والإنذار المبكر في الحد من آثارها. كما يبرز أهمية فهم العلاقة بين طبيعة الأرض والأنشطة البشرية عند التخطيط العمراني وإدارة الموارد، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات ودعم التنمية المستدامة.

ولتعميق المعرفة وإتاحتها للأجيال، تضم المنصة فرع الموسوعات والكتب، الذي يجمع المؤلفات والدراسات العلمية والثقافية في علوم الأرض والطبيعة والبيئة والموارد الطبيعية والمخاطر الجيولوجية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، ويسهم في إثراء المحتوى العلمي العربي وتيسير الاطلاع على مصادر المعرفة. ويهدف هذا الفرع إلى تقديم مادة معرفية تجمع بين التخصص العلمي والثقافة العامة، وتساعد القارئ على فهم القضايا الطبيعية والبيئية من منظور علمي متكامل. ويتكامل معه فرع قاعدة البيانات الزلزالية، الذي يتيح التعرف على النشاط الزلزالي وتوزيعه المكاني والزماني وخصائصه وعلاقته بالصدوع والتراكيب التكتونية، ويوفر مدخلًا لفهم السجلات الزلزالية وتحليل أنماط النشاط في المملكة ومحيطها الإقليمي، بما يدعم التعليم والبحث العلمي، ويساعد على بناء فهم أفضل للظواهر الزلزالية، مع التأكيد أن تقييم الأخطار الزلزالية يتطلب دراسات متخصصة تتجاوز مجرد عرض البيانات ورصد الأحداث.

وتكتمل هذه المنظومة من خلال بوابة المصادر الجيومكانية، التي تربط المعرفة العلمية بالموقع الجغرافي، وتفتح أمام الطلاب والباحثين والمهتمين آفاقًا واسعة للوصول إلى المصادر الوطنية والدولية للخرائط والبيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجغرافية. وتعرّف البوابة بمصادر الاستشعار عن بُعد والصور الفضائية ونظم المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية، وتوضح دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المكانية وتفسير الظواهر الطبيعية. كما تساعد

المستخدم على التعرف على الجهات المالكة للبيانات والوصول إلى مصادرها الأصلية وفق شروط استخدامها، والاستفادة منها في دراسة التضاريس والموارد الطبيعية والمواقع التراثية والمخاطر البيئية. ومن خلال هذه الأدوات تصبح المعلومات أكثر ارتباطًا بالمكان، وتتضح العلاقات بين الظواهر الطبيعية وتوزيعها الجغرافي، بما يمنح المستخدم وسائل علمية وعملية لفهم أرض المملكة واستكشاف تنوعها.

وهكذا تتكامل الفروع العشرة في منظومة معرفية واحدة، تربط الأرض بثرواتها، والطبيعة بالإنسان، والعلم بالتنمية؛ فالتكوينات الجيولوجية تؤثر في توزيع الموارد المعدنية والمائية ومصادر الطاقة، والتضاريس تتحكم في اتجاهات الأودية وشبكات التصريف وتسهم في تشكيل أنماط الاستيطان، والظواهر الطبيعية تؤثر في البيئة والعمران وتفرض تحديات تتطلب الفهم والاستعداد، بينما تتيح الدراسات العلمية والبيانات الجغرافية والوسائل التقنية الحديثة تفسير هذه العلاقات والتعامل معها بوعي ومسؤولية. ومن خلال هذا التكامل، تقدم المنصة صورة مترابطة لعلوم الأرض والطبيعة، وتوضح أن دراسة أي ظاهرة طبيعية لا تنفصل عن فهم البيئة الجيولوجية والجغرافية التي نشأت فيها، ولا عن آثارها في حياة الإنسان وموارده ومستقبله.

وتخاطب المنصة جميع فئات المجتمع؛ فهي تخدم الطالب الذي يبحث عن معلومة واضحة، والمعلم الذي يرغب في إثراء دروسه بأمثلة من البيئة المحلية، والباحث الذي يحتاج إلى مصادر وبيانات علمية، والمهندس والمخطط الذي يستفيد من فهم خصائص الأرض والموارد والمخاطر الطبيعية، والمهتم بالبيئة والتراث الذي يسعى إلى توسيع معرفته، والأسرة التي ترغب في تعريف أبنائها بوطنهم، والزائر الذي يتطلع إلى اكتشاف المواقع الطبيعية والتاريخية. وتحرص المنصة على الجمع بين العمق العلمي وبساطة العرض، بحيث يجد فيها المتخصص ما يثري معرفته، ويجد غير المتخصص ما يفتح أمامه آفاقًا جديدة للفهم والاكتشاف، دون أن تكون المعرفة حكرًا على فئة معينة أو مرتبطة بمستوى علمي محدد.

وتنسجم رسالة المنصة مع تطلعات المملكة نحو بناء مجتمع معرفي واعٍ، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز الثقافة البيئية، والاستثمار المستدام في الموارد الطبيعية، والمحافظة على التراث الوطني، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 تطمح المنصة إلى الإسهام في بناء مرجع معرفي رقمي مفتوح، يعزز حضور علوم الأرض والطبيعة في الثقافة العامة، ويشجع الأجيال الجديدة على الاهتمام بهذه العلوم وتطبيقاتها، ويربط المعرفة العلمية بالقضايا الوطنية المرتبطة بالموارد والطاقة والمياه والبيئة والسلامة العامة. كما تسعى إلى إبراز التنوع الطبيعي والحضاري للمملكة، وتعميق الشعور بالمسؤولية تجاه ثرواتها ومواقعها الجيولوجية والتراثية، وإظهار الدور الذي يمكن أن تؤديه المبادرات العلمية التطوعية في خدمة المجتمع وإثراء المعرفة الوطنية.

وانطلاقًا من مبدأ الأمانة العلمية والشفافية، أود التأكيد أن ما تتضمنه هذه المنصة بفروعها العشرة من معلومات وبيانات وإحصاءات وتصنيفات وخرائط ومواقع جغرافية، وما يرد فيها من أعداد للمواقع الجيولوجية والطبيعية والتراثية والأثرية، والموارد المعدنية والمائية، وغيرها من الموضوعات العلمية والثقافية، هو حصيلة جهد علمي وبحثي واجتهاد شخصي متواصل، استند إلى ما تيسر من مصادر ودراسات وبيانات ومعلومات متاحة. ولا أدّعي أن هذا العمل يمثل حصرًا شاملًا أو نهائيًا لكل ما تزخر به مناطق المملكة من ثروات طبيعية وشواهد جيولوجية ومواقع تاريخية وتراثية، أو أنه يخلو من النقص أو السهو أو الخطأ غير المقصود. كما أن تفاوت أعداد المواقع والموضوعات المدرجة بين مناطق المملكة لا يعكس تفاوتًا في أهميتها أو قيمتها العلمية أو التاريخية أو الحضارية، ولا يُقصد به التقليل من شأن أي منطقة أو ما تتميز به من مقومات طبيعية وثقافية، وإنما يرتبط بما أمكن الوصول إليه وتوثيقه وإدراجه في المنصة حتى الآن. وقد حرصت، قدر المستطاع، على تحري الدقة والموضوعية والتجرد من التحيز، مع إدراكي أن العمل العلمي يظل قابلًا للمراجعة والتصحيح كلما ظهرت معلومات أو شواهد جديدة.

وإيمانًا بأن توثيق المعرفة مسؤولية مشتركة، فإنني أعتذر بكل تقدير وصدق عن أي نقص أو خطأ أو إغفال غير مقصود، وأهيب بالعلماء والباحثين والمتخصصين والمهتمين، وبأهالي مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها، أن يتفضلوا بتزويدي بما لديهم من معلومات موثقة أو دراسات أو بيانات أو خرائط أو صور، أو التنبيه إلى مواقع وموضوعات مهمة لم تحظَ بالتغطية الكافية، أو تصحيح ما قد يرد من معلومات غير دقيقة.

وأرحب بكل ملاحظة علمية بنّاءة تسهم في استكمال المحتوى وتحسين جودته، على أن تُراجع المعلومات والمساهمات الواردة وتُضاف إلى المنصة أو تُحدّث بياناتها بعد التحقق من صحتها ومصادرها. فالمقصود من هذه الدعوة توسيع دائرة المشاركة العلمية والمجتمعية، والاستفادة من الخبرات والمعارف المحلية التي قد لا تتوافر في المصادر المنشورة، بما يساعد على تقديم صورة أكثر دقة وشمولًا عن ثروات المملكة ومواقعها الطبيعية والحضارية.

وأؤكد أن المنصة مشروع معرفي وطني في نطاقه وأهدافه، ومبادرة فردية تطوعية غير ربحية في نشأتها وإدارتها، لا تتوقف عند ما أُنجز فيها من موضوعات وبيانات، بل تتطلع إلى التطوير والتحديث المستمرين، ومواكبة ما يستجد من اكتشافات ودراسات وتقنيات علمية. وهي تنطلق من قناعة راسخة بأن المعرفة تنمو بالمشاركة، وتزداد دقة بالمراجعة، وتتسع فائدتها بتضافر الجهود، وأن القيمة الحقيقية لهذا العمل لا تكمن في كثرة المعلومات التي يجمعها فحسب، بل في قدرتها على خدمة الإنسان، وتيسير الوصول إلى المعرفة، وإثارة الفضول العلمي، وتشجيع البحث والاستكشاف.

ومن هذا المنطلق، فإن ما تقدمه المنصة يمثل إسهامًا متواضعًا في مسيرة معرفية وطنية ممتدة، تستحق أن يشارك في بنائها العلماء والباحثون والمؤسسات التعليمية وأفراد المجتمع، حتى تظل مصدرًا متجددًا للعلم والثقافة، وإرثًا معرفيًا نافعًا للأجيال القادمة.

وفي الختام، فإن **المنصة التفاعلية لعلوم الأرض والطبيعة** تتجاوز مفهوم الموقع الإلكتروني الذي يكتفي بعرض المعلومات، لتكون نافذة معرفية تجمع بين أصالة المكان ودقة العلم، وتفتح أمام الزائر آفاقًا أوسع لفهم الأرض التي نعيش عليها، وتقدير ما تختزنه من ثروات، وما تحمله من تاريخ طبيعي وحضاري، وما تواجهه من تحديات تستدعي الوعي والمسؤولية. إنها دعوة إلى قراءة وطننا بعين العلم، والنظر إلى معالمه الطبيعية والتراثية بوصفها صفحات من تاريخ طويل يستحق أن يُعرف ويُحفظ، وإلى تحويل المعرفة من معلومات نطالعها إلى وعي نمارسه ومسؤولية نتشاركها. فالأرض التي منحتنا موارد الحياة ومقومات التنمية تستحق أن نفهم أسرارها، وأن نحسن استثمار ثرواتها، وأن نصون إرثها الطبيعي والحضاري، ليبقى شاهدًا على ماضينا ومصدرًا للمعرفة والإلهام في مستقبل أجيالنا.

فمن أرضنا تبدأ الحكاية، وبالعلم نكتشف أسرارها، وبالمعرفة نحافظ على ثرواتها، ولأجيالنا نصنع مستقبلها.

ساهم في إثراء المنصة

إذا كانت لديك معلومة موثقة، أو موقع لم يُدرج، أو ملاحظة علمية، فإن مشاركتك محل تقدير وترحيب، وتسهم في استكمال هذه المبادرة المعرفية الوطنية.

أ.د. عبد الله بن محمد العمري



مؤسس منصة العمري التفاعلية لعلوم الأرض والطبيعة

البريد الإلكتروني : **alamri.geo@gmail.com**

الموقع الإلكتروني : **www. alamrigeo.com**